Actividad 2

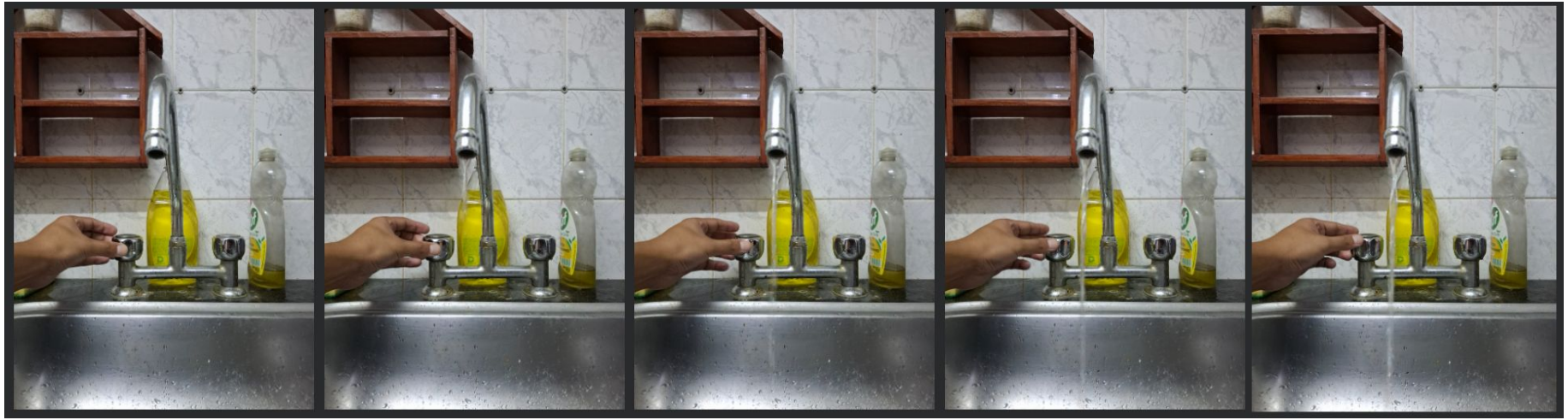
Cronofotografia

Secuencia de imágenes y anotaciones

Objeto en movimiento elegido: "Agua Cayendo de una canilla"

Aspecto del movimiento analizado: "Por qué el chorro de agua se hace más delgado mientras cae"

Análisis: "Cuando abrís la canilla, al principio el chorro de agua tiene un cierto grosor. Pero si mirás hacia abajo, cerca de la pileta, el agua se ve más finita. Parece que el chorro se estira y se adelgaza mientras cae."



Preguntas de reflexión

¿Cuántos fotogramas por segundo capturó la cámara? ¿Qué información sobre el movimiento se perdió entre un fotograma y el siguiente?

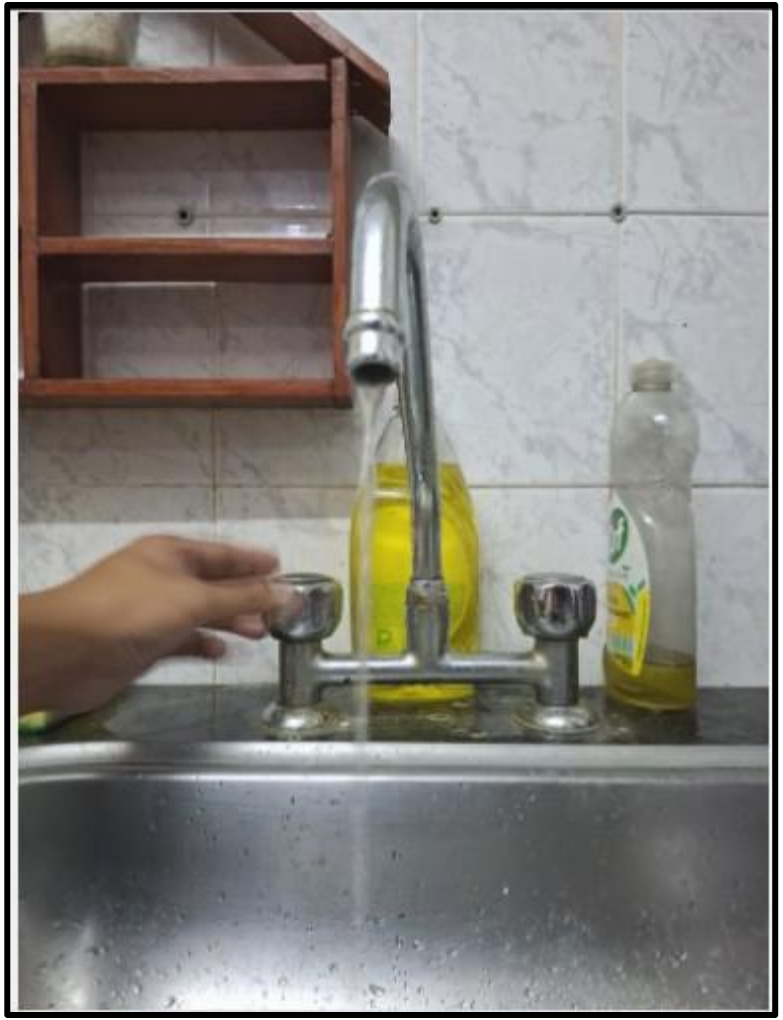
*Fotogramas por segundo (FPS) de la cámara: 30 fotogramas por segundo

*Información perdida: Entre cada fotograma se pierde el movimiento continuo y las microvariaciones que ocurren en fracciones de segundo.

Si superponés todas las imágenes en una sola, ¿qué obtenés? ¿Qué información gana esa imagen compuesta respecto a cada fotograma individual?

*Resultado de la superposición: Al superponer las imágenes, se obtiene una composición que muestra la trayectoria completa del objeto o sujeto en movimiento a lo largo del tiempo, en una sola instantánea.

*Información ganada: Esta imagen compuesta ofrece una visualización directa de la trayectoria, la amplitud del movimiento, la dirección y, en cierta medida, la densidad o velocidad (donde los objetos están más juntos, el movimiento fue más lento; donde están más separados, fue más rápido).



En visión computacional, el seguimiento de objetos (object tracking) reconstruye trayectorias automáticamente a partir de fotogramas. ¿Qué tendría que "saber" un sistema para hacer eso? ¿Qué podría fallar?

Para seguir un objeto (como una gota de agua), el sistema tendría que saber:

Cómo se ve el objeto (color, forma).

Dónde estaba en la foto anterior.

Más o menos para dónde se va a mover (no va a aparecer del otro lado de la pantalla de golpe).

Podría fallar si:

El objeto se parece a otro (ej: dos gotas iguales, se confunden).

El objeto desaparece por un momento.

Hay mucha luz o sombra que confunde a la cámara.

El objeto va muy rápido y en la siguiente foto ya está lejos.

Marey producía datos para un sistema de análisis científico con un propósito declarado. ¿Para qué sistemas de análisis producís datos cuando usás la cámara del teléfono? ¿Quién tiene acceso a esas imágenes además de vos?

Cuando se usa la cámara del teléfono, se produce datos para:

- Sistemas de almacenamiento (la galería de fotos).
- Aplicaciones (como WhatsApp, Instagram, TikTok).
- La nube si tenés sincronización (Google Fotos, iCloud).
- Algoritmos de inteligencia artificial que a veces usan las fotos para mejorar (depende de la configuración).

Además pueden tener acceso:

- La empresa del teléfono (si subo las fotos a la nube).
- Las apps que uso si les doy permiso.
- Alguien con acceso a mi cuenta.

Una cámara de reconocimiento facial y la cámara de Marey comparten la misma lógica: descomponer el movimiento en fotogramas para operar sobre ellos. ¿Qué diferencia hay entre medir el galope de un caballo y clasificar el rostro de una persona en un aeropuerto?

Medir el galope de un caballo	Clasificar un rostro en un aeropuerto
Estudiaba cómo se mueve un animal.	Identifica quién es una persona.
No importaba qué caballo era, importaba cómo corría.	Importa exactamente quién es, no cómo se mueve.
Era para entender la naturaleza.	Es para controlar, identificar o dar permiso.
Los datos servían para aprender ciencia.	Los datos sirven para tomar decisiones sobre una persona.

En resumen:

Marey quería entender el movimiento.

El reconocimiento facial quiere saber quién sos vos.